
LERNZIELBUCH

Physik B034r – Zyklotron-Übersetzung und physikalische h-Auswertung

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:dd4c196657b903576183f2116e25e658b05ccbecd91db64f7825473e3056d1d4

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

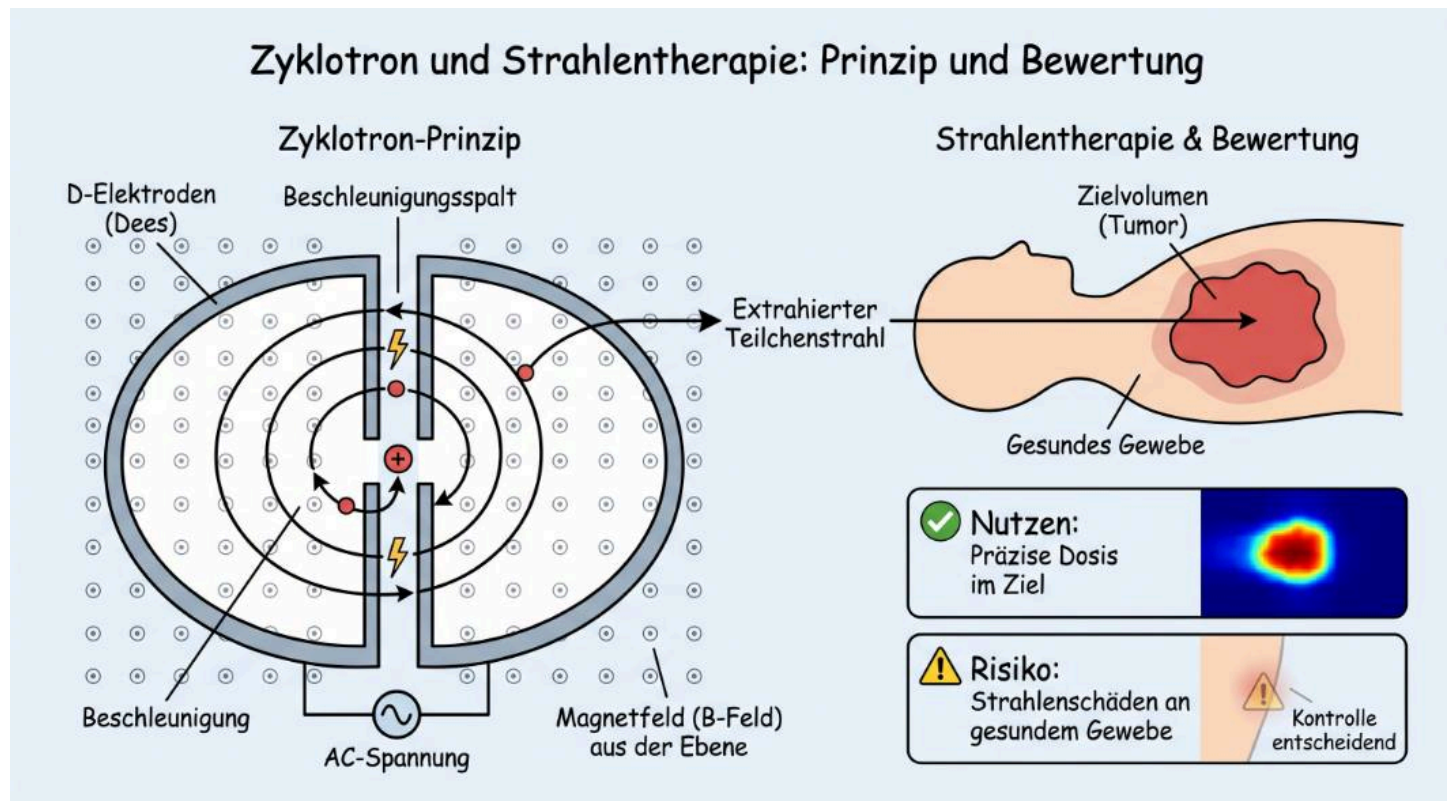
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Welle-Teilchen-Dualismus	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biophysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Zyklotron und Strahlentherapie fachlich bewerten

Lernziel-ID d1306bda-35ff-53e9-9458-3cbc128874d8

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Funktionsprinzip des Zyklotrons auf Strahlentherapien beziehen und Nutzen sowie Risiken medizinischer Anwendungen mit physikalischen Kriterien bewerten.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Beurteilung von Strahlungsrisiken und Kernenergie 23fd87f3-9e79-5e0e-b9d1-7c15f3d119e0](#)

[Zyklotron und Synchrotron als Kreisbeschleuniger vergleichen 2d62b444-796e-548d-aeee-cfd9c6665ddc](#)

Methode: Naturkonstanten bestimmen (Linearisierung)

Lernziel-ID 28f6a324-5f5e-5771-91d2-c007f6c275aa

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q3 Elektromagnetische Wellen und Quantenphysik > Welle-Teilchen-Dualismus



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Plancksche Wirkungsquantum h aus Photoeffekt-Messdaten durch eine lineare Auswertung der Einstein-Gleichung für die maximale kinetische Energie bestimmen und den Zusammenhang zwischen Geradensteigung und h physikalisch deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Methode: Linearisierung von Messkurven 264dc31c-ec92-5e39-a8b8-16f1d74366d4](#)

[Photoeffekt und Einstein-Deutung cb0e05ff-e47d-55e7-bd5b-f8d78f2cb91f](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Photonenmodell und Photoeffekt 22bdd29e-00d3-5d43-97d6-8b442b8bfc8c](#)

[Q3-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen a94f9b05-ecb1-5a13-8364-44c1c98be8e4](#)